Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les nombres complexes

2BAC — 2e année du baccalauréat | Nombres complexes | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Forme algébrique, conjugué, module et argument, formes trigonométrique et exponentielle, formule de Moivre, équations du second degré, interprétation géométrique (translation, homothétie, rotation).

Objectifs du cours

- Passer entre formes algébrique, trigonométrique et exponentielle.
- Résoudre une équation du second degré dans $\mathbb{C}$.
- Utiliser les complexes en géométrie.

1. Forme algébrique

Définition

Tout complexe s'écrit de façon unique $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$; $a = \mathrm{Re}(z)$, $b = \mathrm{Im}(z)$. Le **conjugué** est $\bar{z} = a - ib$ et le **module** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$.

Propriété

$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$; $\overline{zz'} = \bar{z}\,\bar{z}'$; $|zz'| = |z||z'|$; $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$. z réel $\Leftrightarrow \bar{z} = z$; z imaginaire pur $\Leftrightarrow \bar{z} = -z$.

2. Formes trigonométrique et exponentielle

Propriété

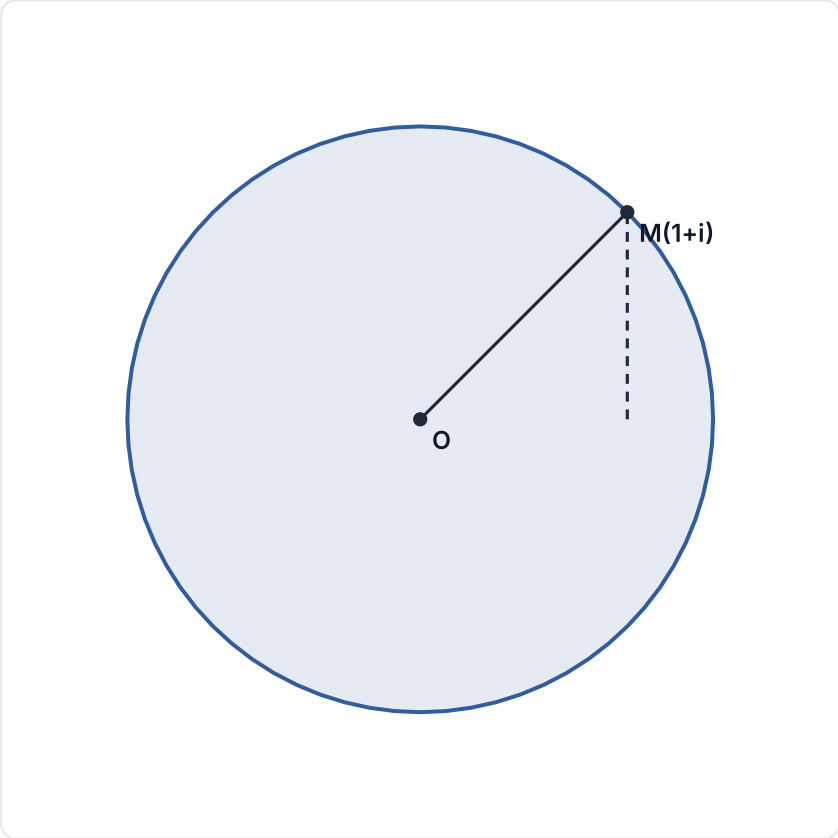
Pour $z \neq 0$: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$ avec $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg z\ [2\pi]$.

- $e^{i\theta}e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$; $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z'$; $\arg\dfrac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z'$.
- **Moivre** : $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$.
- **Euler** : $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

Exemple

Écrire $z = 1 + i$ sous forme exponentielle.

1. $|z| = \sqrt{2}$ et $\cos\theta = \sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ donc $z = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$.



Le point M d'affixe $1 + i$: $OM = \sqrt{2}$ et $(\vec{u}, \overrightarrow{OM}) \equiv \dfrac{\pi}{4}$.

3. Équations et géométrie

Propriété — L'équation $az^2 + bz + c = 0$ (coefficients réels)

Si $\Delta < 0$, l'équation a deux solutions complexes conjuguées : $z_{1,2} = \dfrac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Propriété — Transformations

- $AB = |z_B - z_A|$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.
- Translation de vecteur $\vec{u}(b)$: $z' = z + b$.
- Homothétie de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport k : $z' - \omega = k(z - \omega)$.
- Rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

L'essentiel à retenir

- $z = re^{i\theta}$ avec $r = |z|$.
- Rotation : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Module

Calculer $|3-4i|$.

Exercice 2 : Produit

Quelle est la partie réelle de $(2+i)(1-3i)$?

Exercice 3 : Équation

Quelles sont les solutions de $z^2-2z+5=0$ dans $\mathbb{C}$?

a) $1+2i$ et $1-2i$ **b)** $2+i$ et $2-i$ **c)** $-1\pm 2i$

Exercice 4 : Argument

Quel est l'argument de $z=-2i$ (dans $]-\pi;\pi]$) ?

a) $-\dfrac{\pi}{2}$ **b)** $\dfrac{\pi}{2}$ **c)** π **d)** 0

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Module

1. $|3-4i|=5$.

Réponse : 5

Exercice 2 : Produit

1. $(2+i)(1-3i)=5-5i$; partie réelle 5.

Réponse : 5

Exercice 3 : Équation

1. $z=\dfrac{2\pm 4i}{2}=1\pm 2i$.

Réponse : a) $1+2i$ **et** $1-2i$

Exercice 4 : Argument

1. $\arg z \equiv -\dfrac{\pi}{2}$.

Réponse : a) $-\dfrac{\pi}{2}$